

Mata Kuliah Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik

Lecture Notes Minggu 11: Economic Dispatch & Optimal Power Flow (OPF)

Capaian Pembelajaran (Bloom C1-C6)

- **C1-C2:** Memahami konsep incremental fuel cost dan arti fisik dari pengali Lagrange λ (\$/MWh).
- **C3-C4:** Menyelesaikan pembagian beban 3 generator termal secara manual dan menggunakan iterasi matematis.
- **C5-C6:** Mengevaluasi penghematan biaya operasional harian sistem kelistrikan dengan menerapkan algoritma OPF.

1. Fungsi Biaya Bahan Bakar

Biaya operasi pembangkit termal biasanya diaproksimasi sebagai fungsi kuadrat dari daya nyata P . $C_i(P_i) = a_i + b_i P_i + c_i P_i^2$.

2. Economic Dispatch

Untuk meminimalkan total biaya dengan kendala keseimbangan daya, kita gunakan pengali Lagrange λ :

$$\mathcal{L}(P_i, \lambda) = \sum_{i=1}^N C_i(P_i) + \lambda \left(P_D + P_L - \sum_{i=1}^N P_i \right), \quad \frac{dC_i}{dP_i} L_i = \lambda$$

3. Optimal Power Flow (OPF)

OPF mencakup Economic Dispatch namun menyertakan persamaan keseimbangan aliran daya AC penuh serta batas tegangan, batas arus, dan batasan daya reaktif pembangkit.